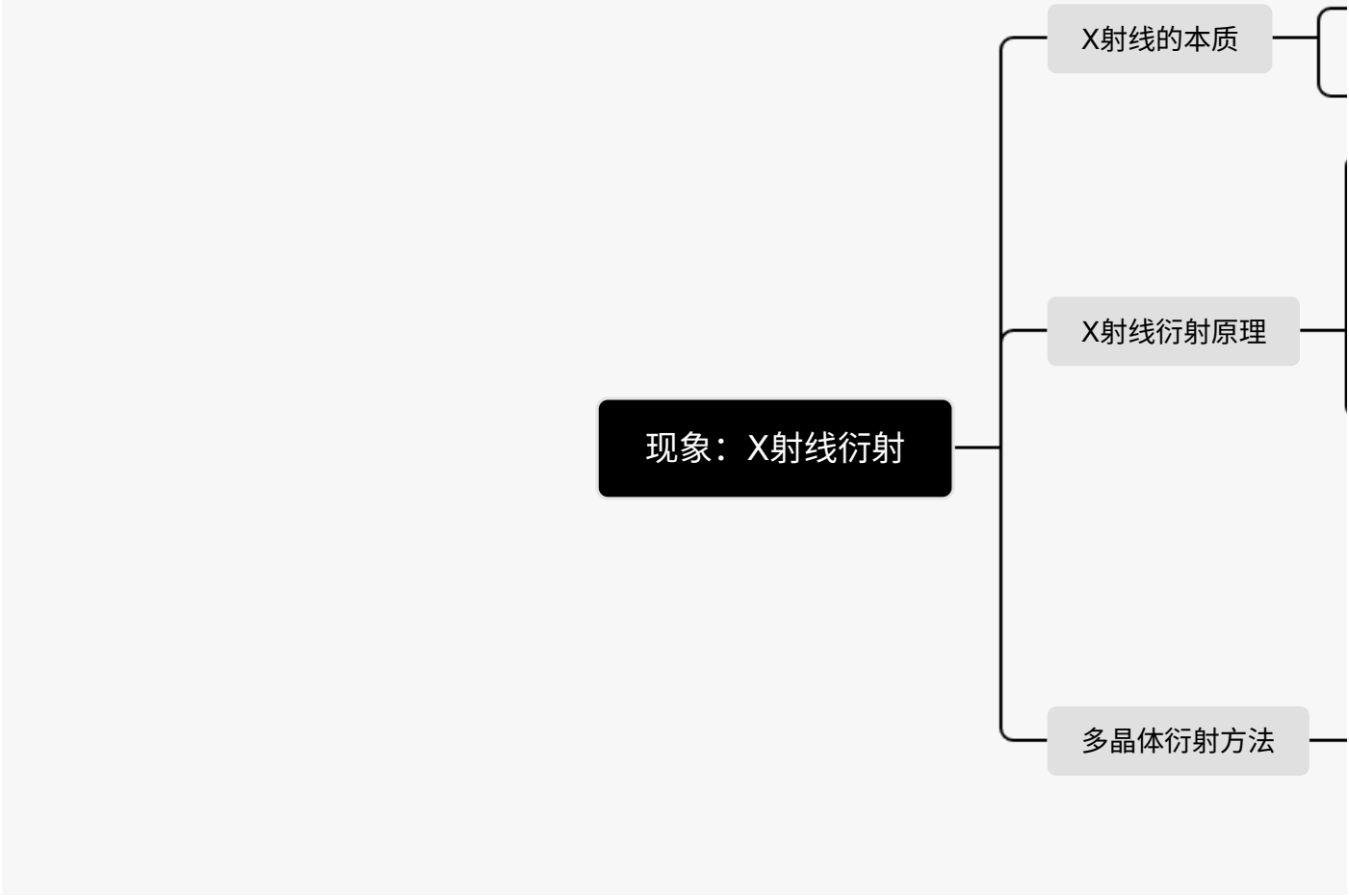


材料分析测试方法—X射线衍射

一句话概括本质：**X射线衍射仪的基本原理及实验应用。**（个人观点，仅供参考）



第一章 X射线物理学基础

X射线**本质**：0.001nm~10nm的电磁波

X射线具有波粒二象性，波长越短，频率越高，能量越大 $E = h\nu = hc/\lambda$; $p = h/\lambda$

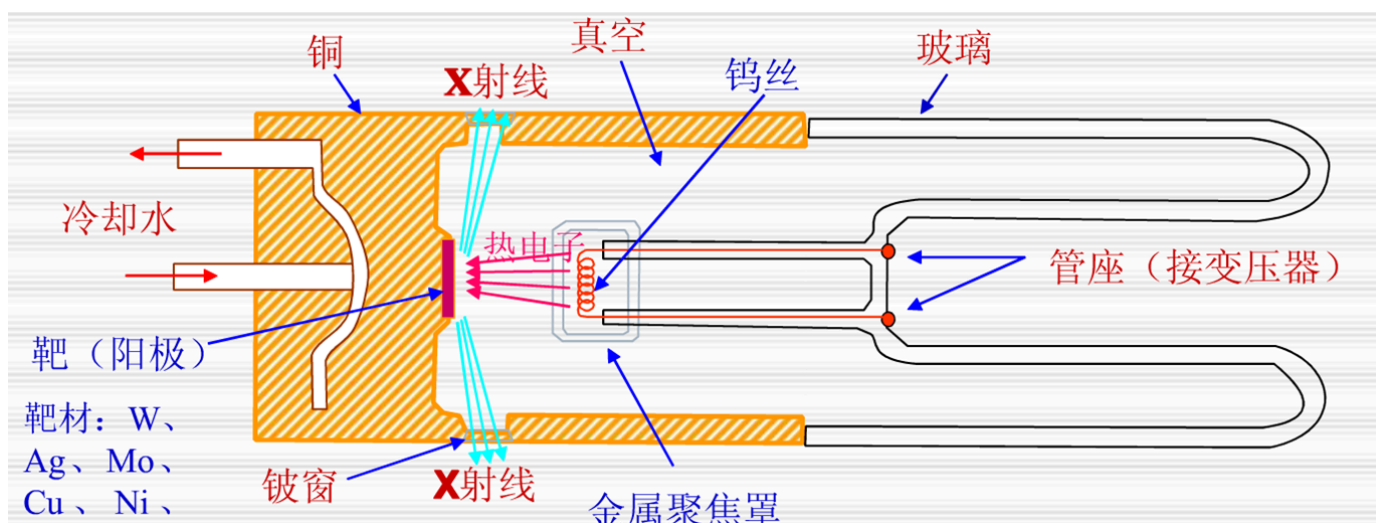
1.1 X射线的产生

理论基础：高速运动的粒子（一般用电子）与某种物质相撞击后突然减速，发生能量转换产生

产生条件：

- 1. 产生自由电子
- 2. 使电子做定向高速运动

3. 使电子突然减速的障碍物



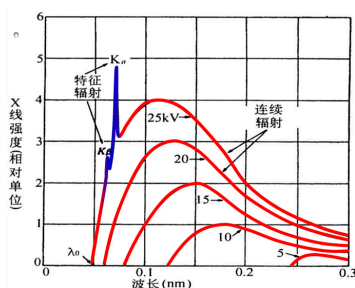
通过加热**钨丝**(阴极)产生热电子把阴极和阳极密封在**真空**的玻璃-金属管壳内，阳极接地，阴极加负高压，形成**高压**电场（管电压），使电子做高速运动，同时放入一个阳极靶使电子突然减速，产生X射线。

1.2 X射线谱

连续X射线谱：强度随波长连续变化的谱线

特征(标识)X射线谱：强度随波长非连续变化，有特征峰的谱线

1.2.1 连续X射线谱：



实验规律：

1. 管电压增大，X射线强度增大管电压增大，连续谱峰值对应的波长向短波端移动
2. 在各种管电压下的连续谱都存在一个最短的波长值 λ_0 ---**短波限**。
3. 管电压增大， λ_0 向短波端移动

产生原因：由于大量的电子射到阳极靶上的条件和时间各不相同，绝大多数电子要经历多次碰撞，损失的能量也不同，从而形成一系列不同波长的光子，形成连续谱。

短波限：能量最大的X射线对应的最短波长。

$$eV = h\nu_{\max} = \frac{hc}{\lambda_0} \longrightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{V}$$

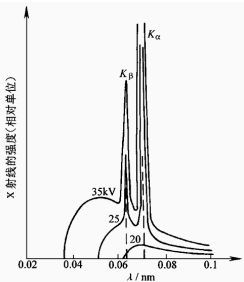
X射线的强度：单位时间内通过垂直于X射线传播方向的单位面积上光子数目的能量总和
($I = nh\nu$)。常用单位是 $J/cm^2 \cdot s$ ，连续谱峰值出现在 $1.5\lambda_0$ ，管电压增大，峰值对应的波长向短波端移动。

总强度与管电流、管电压、阳极靶的原子序数存在如下关系

$$I_{\text{连}} = \alpha i Z V^m$$

式中*i* 为管电流、*V* 为管电压、*Z* 为阳极靶的原子序数， α 和*m*为常数， $m \approx 2$ ， $\alpha \approx (1.1 \sim 1.4) \times 10^{-9}$

1.2.2 特征X射线谱：



实验规律：

- 1. 当管电压*V* > *V*激 时，有单色X射线出现
- 2. 增加管电压，X射线强度增大，强度峰波长的位置不变
- 3. 强度峰波长的位置只与靶原子序数有关

产生原因：靶原子内层电子的跃迁。

- 1. **激发：**当管电压大于临界电压时，电子获得足够大动能，将阳极原子中的某层电子撞击出来，形成空位，使原子处于激发态。
若K层电子被撞出，称为K系激发，电子动能要大于K层电子与原子核的结合能*E_k*，所需电压 *V_k* 称为K系激发电压
- 2. **跃迁：**处于激发态的原子，外层电子向内层跃迁，同时辐射出X射线，这个过程称为跃迁。
- 3. **辐射：**物质确定，原子结构确定，两特定能级间的能量差一定，辐射出的特征X射线波长一定。
电子跃迁至K层、L层、M层等所引起的辐射分别为K系辐射，L系辐射、M系辐射，对跨越1，2，3.....能级所引起的辐射用 α 、 β 、 γ 等符号标记

莫塞莱定律：描述特征X射线谱波长与靶材的关系，谱线频率的二次方根与该元素在原子序数成线性关系。

$$\sqrt{\frac{1}{\lambda}} = a(Z - \sigma)$$

λ 为特征X射线谱的波长，*Z*为靶材的原子序数，*a*和 σ 均为常数

1.3 X射线与物质的相互作用

X射线与物质的相互作用分为：**散射、吸收和透射**

1.3.1 散射

- **相干散射**(弹性散射或汤姆逊散射)：散射波与入射波频率(波长)相同、能量不变

相干散射是X射线在晶体中产生衍射现象的基础

- **非相干散射**(康普顿散射)：散射波与入射波频率(波长)不同、能量改变， $\Delta\lambda$ 只与散射角 θ 有关
原子量越小的物质，发生非相干散射的概率越大，康普顿效应越显著

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 0.0024(1 - \cos\theta)$$

非相干散射不能参与晶体对X射线的衍射，它只会在衍射图上增加背底噪声，带来不利的影响

1.3.2 吸收

物质对X射线的**吸收**是指X射线能量在通过物质时转变为其它形式的能量。

产生原因：

1. 原子对X射线的漫反射(只占极少一部分)
2. 原子内部电子的跃迁引起的(真正意义上的吸收，为主要原因)

X射线的部分能量分别转变成为**光电子的能量、荧光X射线、俄歇电子的能量、正负电子对**，引起X射线的强度被衰减

1. **光电子及光电效应**：光子可以使原子某一轨道的电子电离，成为自由电子，这种被电离后的电子称为**光电子**。光子击出电子的现象称为**光电效应**。条件： $h\nu \geq E_n$
2. **荧光射线**：因光电效应处于相应的激发态的原子，将发生外层电子向内层跃迁的过程，同时辐射出特征 X射线，这种由X射线激发产生的特征辐射为二次特征辐射，也称为**荧光X射线**。
3. **俄歇效应**：外层电子向空位跃迁时，多余的能量除了辐射出特征X射线，还可能被其他电子所吸收，使该电子受激发逸出，变为二次电子，也称为**俄歇电子**。

即K层一个空位被L层两个空位所代替，电子能量 $\Delta\varepsilon = |\varepsilon_K - \varepsilon_L - \varepsilon_L|$ ，测量固体表面2~3层原子成分。

4. **正负电子对**：当X射线光子从原子核旁经过时，在原子核的库仑力作用下，光子转换为1个正电子和1个负电子。X射线波长约 $< 0.0012nm$ ，极硬X射线。

1.3.3 衰减

当X射线穿过物质时，因受到散射、光电效应等的影响，使其在透射方向上出现强度减弱的现象。

衰减规律：强度为 I_0 的X射线照射厚度为 t 的均匀物质上，穿过深度为 x 处的 dx 厚度时的强度衰减量 dI_x 与入射线强度 I_x 和厚度 dx 成正比，积分后即：

$$I = I_0 e^{-\mu_l x}$$

1. **线吸收系数** μ_l ：通过单位厚度时X射线的强度损失率

$$\mu_l = -\frac{dI}{I_x} \frac{1}{dx}$$

2. **质量吸收系数** μ_m ： μ_m 是单位质量的物质所引起的X射线的衰减量

$$\mu_m = \frac{\mu_l}{\rho} \quad \mu_m \approx K \lambda^3 Z^3$$

吸收限： μ_m 随 λ 的变化是不连续的，吸收系数在某些波长位置突然升高，所对应的波长称为吸收限 λ_K 。——（光电效应）

应用：

1. **滤波片**：产生单色光。
2. 选择一种合适的材料，使其吸收限恰好位于特征谱的 K_α 和 K_β 波长之间，把这种材料制成薄片—滤波片，置于入射线光路中，将强烈吸收 K_β 线，而对 K_α 线吸收很少，获得基本上为单色的辐射。 $Z_{\text{靶}} < 40$ ， $Z_{\text{滤}} = Z_{\text{靶}} - 1$ ，反之 $Z_{\text{滤}} = Z_{\text{靶}} - 2$
3. **靶材的选择**：若入射的X射线在样品上产生的大量荧光X射线，会增加衍射花样的背景，对衍射分析不利。要使样品对X射线的吸收尽可能少，以获得高的衍射强度和低的背底。 $Z_{\text{靶}} \leq Z_{\text{试样}} + 1$ 。

1.4 习题

1. X射线与物质的相互作用有哪些？请简要说明。
2. 画出 $Mo K_\alpha$ 辐射的透射系数(I/I_0)—铅板厚度(t)的关系曲线(t 取0 1mm)
3. 管电压、管电流、靶材原子序数与强度、短波限、强度最大值对应波长有什么关系？

第二章 X射线衍射方向

当X射线通过物质时，X射线与物质发生相互作用，晶体对X射线的**相干散射**能够引起衍射现象。X射线在晶体中的衍射实际是**大量原子散射波相互干涉作用**的结果。

2.1 晶体几何学基础

晶体是内部原子、离子或分子在空间呈周期性重复排列的固体；是X射线衍射分析的主要对象。

2.1.1 晶体点阵

结构基元：组成晶体的最小单元，可以是单个原子，也可以是包括若干原子的原子基团。

晶格常数： $(a, b, c)(\alpha, \beta, \gamma)$ ，注意角度对应位置

布拉菲点阵：

立方（3），四方（2），正交（4），菱方（1），六方（1），单斜（2），三斜（1）晶系

2.1.2 晶面晶向表示法

密勒指数： $(hkl) < hkl >、(uvw) < uvw >$

晶面间距：晶面指数为 (hkl) 的晶面相邻两个晶面之间的垂直距离，用 d_{hkl} 表示。

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2}}$$

2.2 劳厄方程

X射线波动性、晶体结构周期性

原理：当光程差等于波长的整数倍时，散射波干涉加强（入射线在哪个方向入射，散射线加强？）

- 一维原子链：

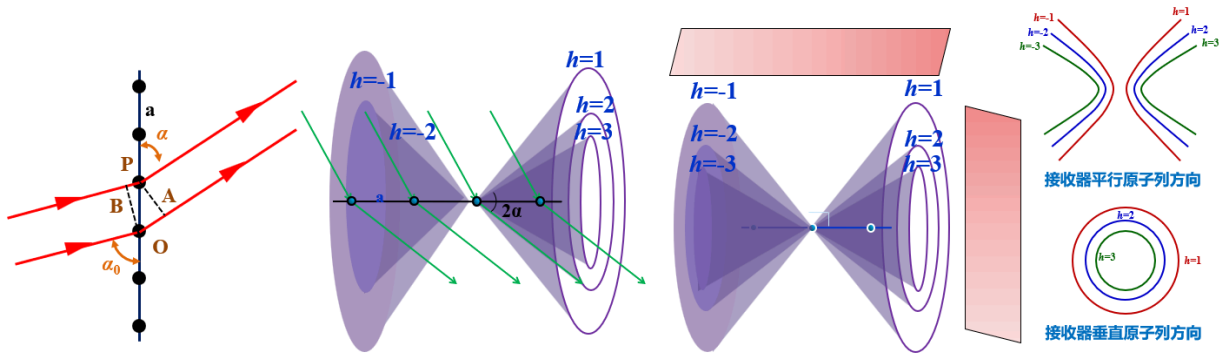
$$a(\cos \alpha - \cos \alpha_0) = h\lambda$$

- 二维原子面：

$$\begin{cases} a(\cos \alpha - \cos \alpha_0) = h\lambda \\ b(\cos \beta - \cos \beta_0) = k\lambda \end{cases}$$

- 三维晶体：

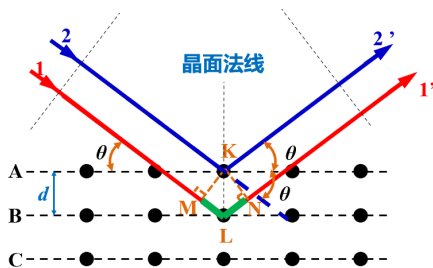
$$\begin{cases} a(\cos \alpha - \cos \alpha_0) = h\lambda \\ b(\cos \beta - \cos \beta_0) = k\lambda \\ c(\cos \gamma - \cos \gamma_0) = l\lambda \end{cases}$$



一维原子链模型及其衍射花样

2.3 布拉格方程

2.3.1 布拉格方程的推导



布拉格方程推导模型

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

意义：

Bragg方程是X射线在晶体中产生衍射必须满足的条件，它反映了衍射线方向与晶体结构之间的关系。

2.3.2 方程的理解与应用 $2d \sin \theta = n\lambda$

1. 反射级数： n ， (hkl) 的 n 级衍射可以表示为 $(nh \ nk \ nl)$ 面的一级衍射。

$$n \leq \frac{2d}{\lambda}$$

2. 干涉指数： $(nh \ nk \ nl)$ 的晶面用 (HKL) 晶面表示，称为干涉面，其指数 H, K, L 称为干涉指数。干涉面是为简化引入的虚拟晶面，实际可能不存在。

3. 布拉格方程应用：

- a. X射线光谱仪：使用确定的 d ，测量 θ 角，计算X射线波长
- b. X射线衍射仪：使用确定的波长，测量 θ 角，计算晶面间距 d

4. 理解：

- a. 最大波长 $\lambda \leq 2d$ ，因此经常选用Cu、Mo作为阳极靶元素
- b. 低指数晶面最容易发生衍射
- c. 入射波长越短，产生衍射的晶面越多，晶面指数参数越大，测晶面间距 d 的范围越宽

d. X射线波长越长，衍射线距离散开大，线条不密集、重叠少，分辨率高

2.3.3 布拉格方程的几何诠释

1. **倒易点阵**：倒易点阵是在晶体点阵的基础上按一定对应关系建立起来的空间几何图形，是晶体点阵的另一种表达形式。**倒易点阵与晶体的衍射现象相关，它描述的衍射强度的分布。**

$$\vec{a}^* = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \cdot [\vec{b} \times \vec{c}]}$$

$$\vec{b}^* = \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{\vec{a} \cdot [\vec{b} \times \vec{c}]}$$

$$\vec{c}^* = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\vec{a} \cdot [\vec{b} \times \vec{c}]}$$

$$\begin{aligned} \vec{a}^* \cdot \vec{a} &= 1 & \vec{a}^* \cdot \vec{b} &= 0 & \vec{a}^* \cdot \vec{c} &= 0 \\ \vec{b}^* \cdot \vec{a} &= 0 & \vec{b}^* \cdot \vec{b} &= 1 & \vec{b}^* \cdot \vec{c} &= 0 \\ \vec{c}^* \cdot \vec{a} &= 0 & \vec{c}^* \cdot \vec{b} &= 0 & \vec{c}^* \cdot \vec{c} &= 1 \end{aligned}$$

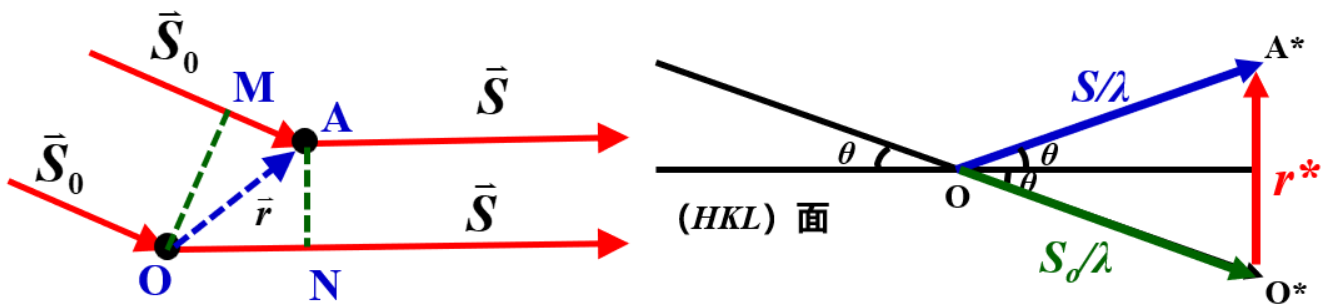
$$\vec{G}_{h_1 h_2 h_3} = h_1 \vec{a}^* + h_2 \vec{b}^* + h_3 \vec{c}^* \quad \left| \vec{H}_{hkl} \right| = \frac{1}{d_{hkl}}$$

✨ 倒格矢 $\vec{G}_{h_1 h_2 h_3}$ 与正格子晶面族 $\langle h_1, h_2, h_3 \rangle$ 正交

倒格矢的模 $|\vec{G}_{h_1 h_2 h_3}|$ 反比于晶面族 $\langle h_1, h_2, h_3 \rangle$ 的面间距

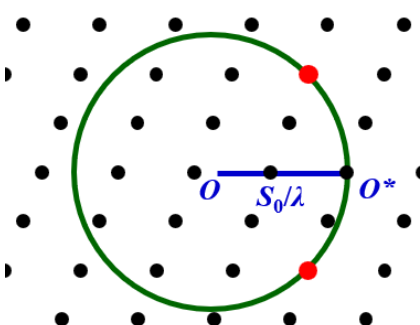
2. 衍射矢量三角形：

衍射矢量方程的几何图解被称为**衍射矢量三角形**，其入射波矢量为 S_0/λ 、反射线波矢量 S/λ 以及反射晶面 (HKL) 倒易矢量 r^* 构成矢量三角形，为等腰三角形。



衍射几何推导

3. 厄瓦尔德图解法：



步骤为 (O 代表试样)：

1. 作 $OO^* = S_0/\lambda$;
2. 作反射球(以 O 为圆心、 $|OO^*|$ 为半径作球)；
3. 以 O^* 为倒易原点，作晶体的倒易点阵；

4. 若倒易点落在反射球(面)上, 则该倒易点相应之 (HKL) 面满足衍射矢量方程

增大晶体产生衍射的机率的方法:

- 入射方向不变, **旋转晶体**——倒易点阵绕 O^* 点旋转
- 晶体固定, **旋转入射方向**——倒易点阵原点绕厄瓦尔德球面平移
- 改变入射波长, **球壁增厚**

4. X射线衍射方法:

- 劳厄法**: 连续 $X - Ray$ 投射到**固定的单晶体试样**上产生衍射的一种实验方法 (λ 变)。
- 转晶法: **单色 $X - Ray$ (K系)** 照射转动的单晶体试样的衍射方法。(θ 变)
- 粉末法**: **单色 $X - Ray$ (K系)** 照射**多晶体或粉末试样**的衍射方法。(θ 变)

2.4 习题

- 推导布拉格方程。
- 以一维原子链为例, 证明布拉格方程与劳厄方程的一致性。

第三章 X射线衍射强度

X射线衍射可归结为两方面的问题:

▼ 衍射方向 (θ 角)

反映**晶胞的大小以及形状因素**, 可以利用布拉格方程描述。

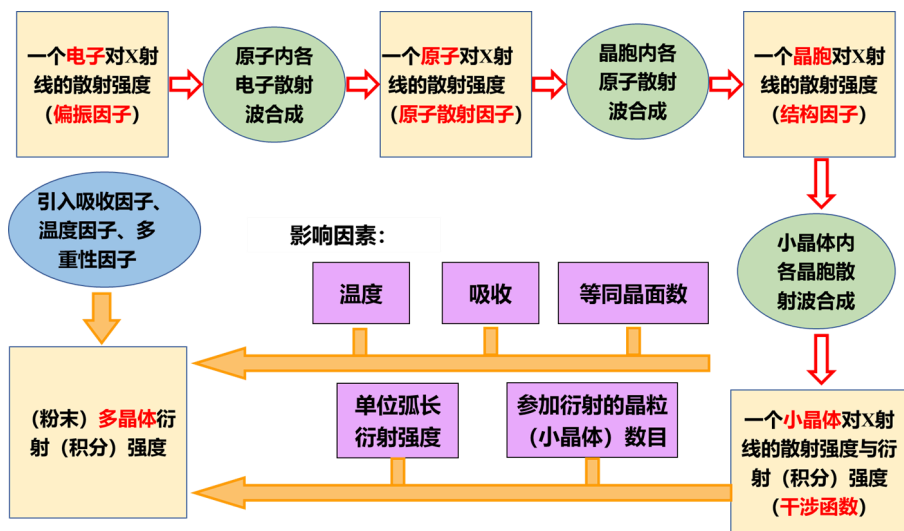
▼ 衍射强度 (I)

反映**晶胞中原子的种类, 分布以及在晶胞中的位置**, 多晶体衍射线条的强度

3.1 结构因子

连接衍射强度和晶体结构的桥梁是**结构因子**

- 系统消光**: 因原子在晶体中**位置不同或原子种类不同**而引起的**某些方向上衍射线消失**的现象。
- 结构因子**: 定量表征原子排布以及原子种类对**衍射强度影响规律**的参数。



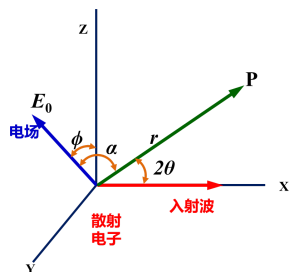
X射线衍射强度问题的处理过程

3.1.1 一个电子对X射线的散射

基本假设：电子运动速度 $v \ll c$

- 用一个固定点上的电场强度来代表作用于电子上的电场强度
- 忽略入射波的磁场对电子的作用力

一个电子对X射线散射的**汤姆逊(Thomson)公式**



$$I_e = \overline{S} = I_0 \left(\frac{r_e}{r} \right)^2 \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$$

其中, r_e 为经典电子半径, $r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}$, $I_0 = \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2}$, 散射强度与观测点距离 r 的平方成反比

✨ 偏振化:

一束非偏振的X射线经过电子散射之后, 其散射强度在空间各个方向上变得不相同了, 且偏振化的程度取决于 2θ 角

$\frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$, 称为**偏振因子**, 也叫**极化因子**

对于**单位立体角**所对应的散射能量, 散射强度可写为 $I_e = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$

PS: 非相干散射: 康普顿效应

当X射线与自由电子或束缚力较弱的外层电子碰撞, X射线散射波方向改变, 波长变长, 与入射X射线的频率并不同, 称为**康普顿变频X射线**, 它不能参与晶体对X射线的衍射, 它只会在衍射

图上增加背底噪声。

3.1.2 一个原子对X射线的散射

原子核的质量是电子质量的1800多倍，其散射强度可忽略。

一个原子对X射线的散射是原子中各电子散射波互相干涉的结果

若电子的散射波间无位相差，原子对X射线的散射强度为 $I_a = E_a^2 = Z^2 E_e^2 = Z^2 I_e$

原子中电子分布在核外各电子层上，电子散射波之间存在位相差，定义原子散射因子 f 为：

$$f = \frac{\text{一个原子的散射波振幅}}{\text{一个电子的散射波振幅}} = \frac{E_a}{E_e}$$

✨ f 的性质：

$$f = \frac{A_a}{A_e} = \int_0^\infty U(r) \frac{\sin Kr}{Kr} dr \quad (K = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta; f \leq Z)$$

1. f 是 $\sin \theta / \lambda$ 的函数 ($\sin \theta$ 与布拉格衍射方程中含义相同) $\sin \theta / \lambda$ 增大时, f 减小

$$2. \theta \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{\sin Kr}{Kr} \rightarrow 1 \Rightarrow f = \int_0^\infty U(r) dr = Z$$

3.1.3 一个晶胞对X射线的散射

与各原子散射能力(原子散射因子 f)、原子相互间位相差 ϕ 以及单胞中原子数 n 等因素有关

结构因子 F ：以一个电子散射波振幅为单位表征的晶胞散射波振幅。 $I_b = |F|^2 I_e$

$$F = \frac{\text{一个单胞内所有原子散射的相干散射波振幅}}{\text{一个电子散射的相干散射波振幅}} = \frac{A_b}{A_e} = \sum_{j=1}^n f_j e^{i\phi_j}$$

▼ F 的性质

- $F_{(hkl)}$ 表示晶胞内所有原子的散射波在 (hkl) 衍射束方向上的振幅之和，表征了晶胞内原子的种类、个数、位置对衍射强度的影响。
- 结构因子计算与晶胞参数(晶格常数、晶体轴角)无关。

3.1.4 消光规律

把因 $|F_{hkl}| = 0$ 而使衍射线消失的现象称为系统消光，包括点阵消光和结构消光

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^n f_j [\cos 2\pi(hx_j + ky_j + lz_j) + i \sin 2\pi(hx_j + ky_j + lz_j)]$$

▼ 点阵消光：

布拉菲晶胞	出现的反射	消失的反射
简单晶胞	全部	无
底心晶胞	H+K为偶数	H+K为奇数
体心晶胞	H+K+L为偶数	H+K+L为奇数
面心晶胞	H、K、L全为奇数或全为偶数	H、K、L奇偶混杂

由上可见满足布拉格方程只是必要条件，衍射强度不为0是充分条件，即F不为0。

1. 化合物消光：F计算大体相同，但因各原子散射因子f不同，其消光规律和反射线强度发生变化。
2. 有序度分析：若合金中某衍射线原不存在，经热处理形成长程有序后出现了，即超点阵谱线，这是晶胞内异种原子有序排列使F发生变化引起的。

▼ 结构消光：

由两种以上等同点构成的点阵结构来说，一方面要遵循点阵消光规律，另一方面，因为有附加原子的存在，还有附加的消光，称为结构消光。

1. 金刚石结构属于面心立方点阵，满足面心点阵消光条件，由于有附加原子存在，产生了结构消光：

H = 2a,K = 2b,L = 2c 且 (a + b + c) 为奇数。
2. 密排六方结构结构消光：当H + 2K = 3n(n为整数)且L=奇数时，F_(HKL) = 0，消光

3.2 一个小晶体的散射

衍射峰有宽度：

因为实际晶体有一定尺寸，周期性延伸条件破缺，在略微偏离布拉格方程的条件下，出现衍射。

3.2.1 镶嵌结构模型

实际晶体不是理想完整的，它是由许多非常小的镶嵌块组成，它们之间有微小的取向差。每个镶嵌块内晶体是完整的，它们边界晶体点阵不连续。

计算衍射强度时，先求出一个小晶块的反射本领，再把各个小晶块的反射线强度相加。 $|G|^2$ 称为干涉函数。

$$I_M = I_e F_{HKL}^2 |G|^2$$

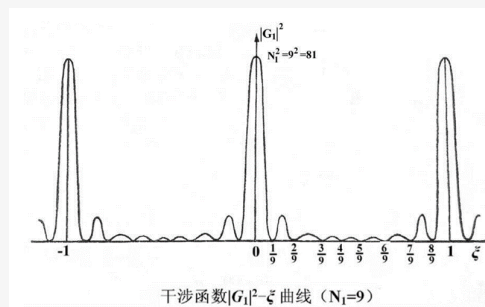
干涉函数

整个函数曲线由主峰和副峰组成，两个主峰之间有 $N_1 - 2$ 个副峰

若偏离布拉格方程，强度即快速降低。

主峰的峰高为 N_1^2 ，峰宽为 $2/N_1$ (N_1 、 N_2 、 N_3 分别为三个晶轴方向上的晶胞数。)

当小晶体含有晶胞数目越大时，主峰越尖锐、越高



3.2.2 倒易体元

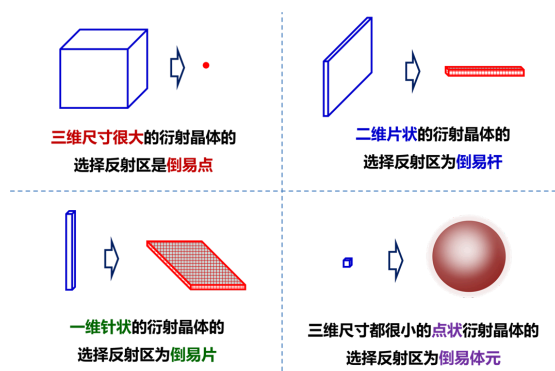
干涉晶面(HKL)在三维空间有衍射强度的范围是：

$$\xi = H \pm \frac{1}{N_1}, \eta = K \pm \frac{1}{N_2}, \zeta = L \pm \frac{1}{N_3}$$

对应于干涉函数的各个主峰，构成倒易空间的选择反射区，其在倒易空间三维坐标系三个方向上的大小分别为 $2/N_1$ 、 $2/N_2$ 和 $2/N_3$ 。

倒易体元：选择反射区的形状和大小由小晶体的形状和大小决定，且成反比/倒易的关系，称为倒易体元。

- 三维尺寸很大的衍射晶体， $N_1, N_2, N_3 \rightarrow \infty$ ， $2/N_1, 2/N_2, 2/N_3 \rightarrow 0$ ，其选择反射区是一个点，即倒易点。
- 三维尺寸都很小的点状衍射晶体， N_1, N_2, N_3 都很小，则 $2/N_1, 2/N_2, 2/N_3$ 都很大，其选择反射区为球状，称为倒易体元。



3.2.3 小晶体的衍射强度：

如果晶体的体积为 $V_{\text{总}}$ ，每个晶胞的体积为 V_0 ， N 为晶体中的晶胞数，则：

$$I_{\text{积}} = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2 \sin 2\theta} \frac{\lambda^3}{V_0^2} F_{HKL}^2 V_{\text{总}} = I_0 Q V_{\text{总}}$$

单位体积的反射本领： $Q = \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 \theta)}{2 \sin 2\theta} \frac{\lambda^3}{V_0^2} F_{HKL}^2$ ， $\sin 2\theta$ 代表晶粒大小对衍射强度的影响。

晶粒的细化和微观应力使选择反射区变大，衍射花样就会变宽，应力的改变也会造成影响。

3.3 多晶体(粉末)的衍射强度

粉末多晶试样由许多取向任意的小晶粒组成。

某一衍射晶面(HKL)取向呈任意分布，其倒易矢量的方向在倒易空间中任意分布数目无限，这些晶面对应的倒易点便均匀分布在以 $1/d_{HKL}$ 为半径的球面上，此球称为倒易球。

参加衍射晶粒数 Δq 与被射线照射体积晶粒总数 q 之比： $\Delta q = q \frac{\cos \theta}{2} d\alpha$
—— $\cos \theta$ 代表参与衍射晶粒数目对衍射强度的影响

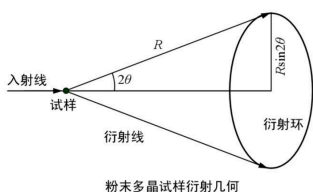
3.3.1 多重性因子

将等同晶面(晶面间距相等的晶面)个数称为衍射强度的多重因子(或多重性因素，用 P 表示)。

$$I_{\text{环}} = P q \frac{\cos \theta}{2} I_{\text{积}}$$

$$I_{\text{环}} = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2 \sin 2\theta} \frac{\lambda^3}{V_0^2} F_{HKL}^2 V_{\text{总}} \cdot P q \frac{\cos \theta}{2} = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{\lambda^3}{V_0^2} \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{8 \sin \theta} F_{HKL}^2$$

实际工作中并不测量整个衍射环的积分强度，而是单位长度环的积分强度 I 。



$$I = \frac{I_{\text{环}}}{2\pi R \sin 2\theta} = \frac{1}{32\pi R} I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{\lambda^3}{V_0^2} V F_{HKL}^2 P \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta}$$

$\sin 2\theta$ 代表衍射线位置对衍射强度的影响

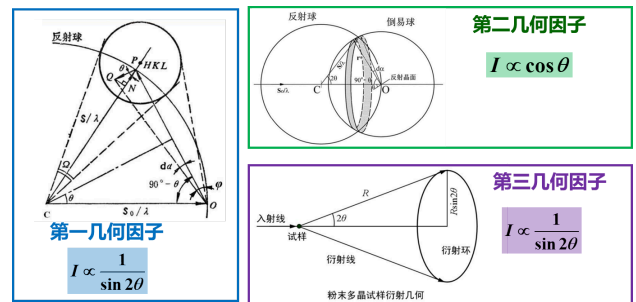
3.3.2 角因子

角因子/洛伦兹-偏振因子: $\varphi(\theta) = \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta}$

包括**偏振因子**(极化因子)和**洛伦兹因子**, 偏振因子 $\frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$ 是由**单电子散射**时所引入的; 洛伦兹因子 $\frac{1}{\sin^2 \theta \cos \theta}$ 是由**衍射几何特征**而引入的。

• **洛伦兹因子包括:**

- 第一几何因子: **晶粒大小**对衍射强度影响
- 第二几何因子: **参与衍射晶粒数目**对衍射强度影响
- 第三几何因子: **衍射线位置**对衍射强度影响



角因子大小:

$\theta = 45^\circ$ 时, 角因子最小, 衍射强度显著减弱在X射线衍射图上, **衍射线强度总体趋势都随 2θ 角增大而减弱**

3.3.3 温度因子

热振动使原子偏离平衡位置, 破坏了原子排列的周期性, 使原来严格满足布拉格条件的相干散射产生附加的相位差, 从而使衍射强度减弱, 并增加衍射背底强度。

温度因子等于存在原子热振动影响时的衍射强度 I_T 与不存在原子热振动的理想情况下衍射强度 I 之比

根据固体比热理论, **温度因子**为: $D = \frac{I_T}{I} = e^{-2M}, M = \frac{6h^2}{m_a k \Theta} \left[\frac{\phi(\chi)}{\chi} + \frac{1}{4} \right] \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2},$

$$x = \Theta/T$$

▼ 温度因子变化规律

- 试样温度 T 越高, x 就越小, M 越大, e^{-2M} 越小, 原子热振动越剧烈, 衍射强度就越低
- 当试样温度 T 一定时, **掠射角** θ 愈大, e^{-2M} 愈小, 衍射强度也愈低

▼ 热振动影响

- 原子热振动除了使衍射线强度减弱外, 另一个影响是产生**相干漫散射**
- 相干漫散射的作用是: 使**衍射花样的背底升高**, 升高的程度随 **θ 角的增大而增大**
- 这种漫散射称为**热漫散射**, 它的能量等于原子热振动引起衍射线强度降低的能量

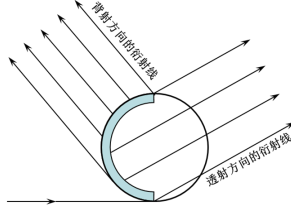
3.3.4 吸收因子

由于试样本身对X射线的吸收，使衍射强度的实测值与计算值不符，因此需用吸收因子 $A(\theta)$ 对强度进行修正。

吸收因子 $A(\theta)$ 与试样的形状、大小、组成及衍射角有关。

• 圆柱试样

1. 当样品半径 r 和线吸收系数 μ 越大，则X射线吸收越多，故 $A(\theta)$ 越小
2. 当 (μr) 一定时， θ 越小，衍射线穿过的路径长，吸收多，故 $A(\theta)$ 越小
3. 吸收因子 $A(\theta)$ 为布拉格角 θ 和 (μr) 的函数



• 平板试样

X射线衍射仪采用平板试样，其吸收因子与 q 近似无关，而与 μ_l 成反比：

$$A(\theta) = \frac{1}{2\mu_l}$$

综上，可使用相对强度忽略吸收的影响

$$I_{\text{相对}} = \underbrace{P}_{\text{多重性因子}} \underbrace{F_{HKL}}_{\text{结构因子}}^2 \underbrace{\frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta}}_{\text{角因子}} \underbrace{A(\theta)}_{\text{吸收因子}} e^{-2M} \quad \leftarrow \underbrace{\quad}_{\text{温度因子}}$$

✨ 相对强度测量

▼ 德拜-谢乐法的衍射线相对强度

吸收因数与温度因数对强度影响规律相反，常将 $A(q)$ 、 (e^{-2M}) 两项忽略

▼ 衍射仪法

采用平板试样，其吸收因子与 θ 近似无关

注意事项

▼ 避免样品的择优取向

若晶粒具有定向排列，即存在择优取向，如片状，柱状样品，此时强度公式便失效
某些方向上晶粒特别多，其强度比正常强度要大大增大

▼ 粉末细化

若晶体结晶完整，亚结构很大或镶嵌块相互平行，其反射能力就很低

这种晶体越接近完整，反射线积分强度减小的现象叫衰减作用；若这种作用存在，强度公式便失效

实验时粉末样品要尽量磨细

3.4 多晶体(粉末)的衍射强度应用

1. 精测晶粒尺寸

利用衍射峰宽化效应原理，**晶粒尺寸小于100nm**，得出了衍射峰宽度与晶粒尺寸的关系式——**谢乐公式**

$$B = \frac{K\lambda}{L \cos \theta}$$

B 为衍射峰的半高峰宽， K 为常数，若 B 为衍射峰的半高峰宽，则 $K = 0.89$ ；若 B 为衍射峰的积分半高宽，则 $K = 1$ ， λ 为X射线波长， L 晶粒尺寸， θ 为布拉格角。

▼ X射线宽化引起原因

1. **物理宽化**：晶粒尺寸与微观应变共同作用，物理宽化因素不改变整个衍射曲线的**积分强度**。
2. **几何宽化**：仪器宽化
3. **衍射峰影响**：衍射线形中 K_{α} 双线及有关强度因子等所导致的宽化效应

2. 相含量计算

3. 温度因子测相变

3.5 习题

1. 给出简单立方、面心立方和体心立方结构单质的消光规律；并给出简单立方、面心立方和体心立方结构的单质前三条衍射峰所对应的干涉面指数，并根据衍射峰强度从大到小进行排列(不考虑角因子、温度因子和吸收因子的影响)

第四章 多晶体分析方法

4.1 德拜-谢乐法

4.1.1 照相法

1. 衍射原理：用细长的底片围成圆筒，细棒状试样位于圆筒的轴心，X射线与圆筒轴相垂直入射到试样上，各衍射圆锥的母线与底片相交成**一系列弧对**。

2. 相机、底片安装及试样

光阑作用：限制入射线不平行度；固定入射线尺寸和位置，也称为准直管

承光管作用：监视入射线和试样相对位置，且透射X射线经一层黑纸和荧光屏被铅吸收，保护操作者安全

3、衍射花样测量和计算

$$2L = R \cdot 4\theta(\text{rad}), 2L = \frac{2\pi}{360} R \cdot 4\theta = \frac{4R}{57.3} \theta \Rightarrow \theta = 2L \cdot \frac{57.3}{4R}$$

当 $2R=57.3\text{mm}$ ，底片上每 1mm 对应 2° 圆心角， $\theta=2L/2$ ；

当 $2R=114.6\text{mm}$ ，底片上每 1mm 对应 1° 圆心角， $\theta=2L/4$ ；

- 1) 弧对标号：从低角区起，按 θ 递增顺序标出1-1'、2-2'、3-3'等
- 2) 测量有效周长 C_0 ：在高、低角区分别选一个弧对，测量A和B，按 $C_0 = A+B$ 计算，需估计到 0.1mm
- 3) 测量并计算各弧对间距 $2L$
- 4) 计算 q ：用 计算 $2L_0$ 系列对应的 q 值系列
- 5) 计算 d ：用布拉格方程计算 q 值系列对应的 d 系列。若高角区 $K\alpha$ 双线能分开， I 取相应的数值；否则取双线的权重平均值
- 6) 估计各衍射线的相对强度 I/I_1 ： I_1 是指最强线的强度， I 为任一线强度。目测将最强线强度定为100(即100%)，其余可定为90、80、50等
- 7) 查卡片：根据 d 系列和 I 系列，对照物质标准卡片。如果这两个系列均与卡片符合很好，则可确定物相。其中 d 系列是物相鉴定的主要依据
- 8) 标注衍射线条指数：根据卡片中 d 系列对应的晶面族指数 hkl 标注在相应的衍射线上
- 9) 计算点阵参数 a

4、相机的分辨本领

照相机的分辨本领可以用衍射花样中两条相邻线条的分离程度来定量表征，它表示晶面间距变化时引起衍射线条位置相对改变的灵敏程度。

$$\varphi = -2R \tan \theta = -2R \frac{n\lambda}{\sqrt{(2d)^2 - (n\lambda)^2}}$$

相机半径 R 越大，分辨本领越高。这是利用大直径相机的主要优点。但是相机直径的增大，会延长曝光时间，并增加由空气散射而引起的衍射背影

θ 角越大，分辨本领越高。所以衍射花样中高角度线条的 $K\alpha_1$ 和 $K\alpha_2$ 双线可明显的分开

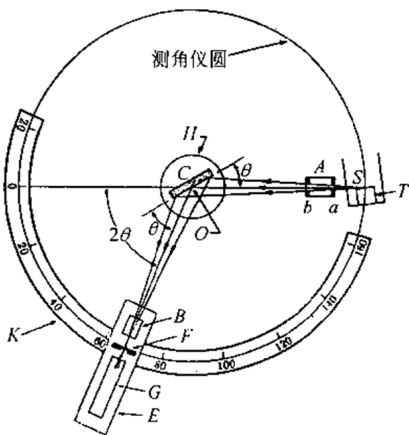
X射线的波长越长，分辨本领越高。所以为了提高相机的分辨本领，在条件允许的情况下，应尽量采用波长较长的X射线源

面间距越大，分辨本领越低。因此，在分析大晶胞的试样时，应尽可能选用波长较长的X射线源，以便抵偿由于晶胞过大对分辨本领的不良影响

4.2 X射线衍射仪

1.衍射仪法优点：分析方便、快捷、强度相对精确、精度高、制样简便、自动化程度高等，是晶体结构分析的主要设备

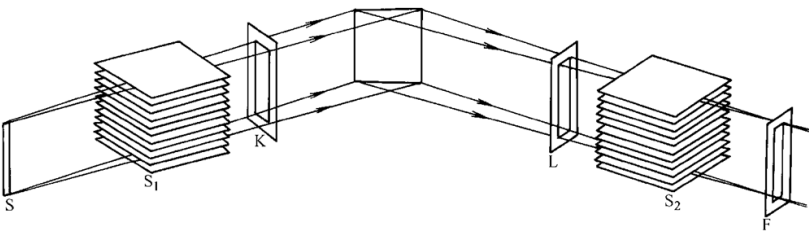
2.结构与功能



- Ø样品台 H：位于测角仪中心，可绕O轴旋转；平板试样C置于样品台上，与测角仪中心重合，误差 $\leq 0.1\text{mm}$
- ØX射线源S：由光管阳极靶T上的线状焦点S发出的发散光束。光源S位于测角仪圆周上
- Ø狭缝A、B：目的是限制入射光发散度、获得平行光束、控制X光在样品上照射面积
- Ø支架E：固定狭缝B、接收光阑F和计数管G等，可绕O轴转动（即与样品台同轴），衍射角：从刻度盘K上读取
- Ø计数管G：将不同强度X射线转化为电信号，并由计数率仪记录

3.光学布置

S为线焦点；K为发散狭缝，L为防散射狭缝，F为接收狭缝，作用是限制射线的水平发散度。S1、S2为为梭拉狭缝，用以限制射线在竖直方向的分散度



4.3 衍射仪的测量方法与实验参数

衍射仪的测量方法

连续扫描曲线：衍射线相对强度(CPS)随 2θ 角变化曲线

步进(阶梯)扫描：将计数器与定标器连接

①计数器转到某 2θ 角不动，用定时计数法或定数计时法，测出平均计数率，即该 2θ 角处衍射强度；

②计数器按一定步进宽度(角度间隔)和步进时间转动，逐点测量各 2θ 角衍射强度，绘出衍射图。

优点：因不用计数率仪，无滞后效应，故测量精度高；虽每点测量时间长，但总计数大，计数统计波动小。

Ø用于测定 2θ 角范围不大的一段衍射图，适合于定量分析

Ø测量精度受步进宽度和步进时间影响。

2、实验参数选择

(1) 发散狭缝选择：一般地：只要强度足够大，尽可能选用较小狭缝宽度

(2) 防散射狭缝选择：宽度L选择：对衍射线无影响，只影响峰-背比，一般选用与发散狭缝相同角宽度

(3) 接受狭缝选择：要提高分辨率，选择较小接收光阑F；要提高衍射强度，应加大接收光阑F。

(4) 时间常数选择：对连续扫描起作用

•用计数率计进行连续扫描测量时，时间常数RC影响较大。

•RC越大，衍射线轮廓平滑，但分辨率、强度下降，峰顶向扫描方向移动，线形不对称畸变宽化

•应选用尽可能小RC，以提高测量精确度

RC越大：对输入脉冲变化反应越不灵敏

RC过小：虽能真实反映计数，但衍射线和背底波动加剧，弱线难识别

(5) 扫描速度选择：

扫描速度快，可节省时间；

扫描速度过快，导致峰高和分辨率下降，线形畸变、不对称宽化、峰顶向扫描方向偏移

为提高测量精确度，应选用小的扫描速度。

Ø综合以上分析，可得如下结论：

- 提高分辨本领，须选用低速扫描和小接受光阑；
- 提高强度测量精度，应用低速扫描和中等接受光阑

4.4 多晶体衍射花样的标定

1.衍射线条的指标化（与消光规律相结合）

$\sin\theta$ 的平方连比数列可间接反映晶体结构特征

衍射线指数化：从各平方比顺序比，可确定晶体结构类型和推断出各衍射

简单立方： $N_1:N_1:N_3:\dots$
1: 2: 3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11
底心立方： $N_1:N_1:N_3:\dots$
1: 1.5: 2: 4: 4.5: 5: 5.5:
体心立方： $N_1:N_1:N_3:\dots$
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10
面心立方： $N_1:N_1:N_3:$
1: 1.33: 2.67: 3.67: 4: 5.33: 6.33: 6.67: 8: 9

线条干涉指数

简单立方和体心立方的平方比虽然前两个一致但是在衍射花样上还是有差别，可以根据**相对强度**（多重性因子）来区别

当衍射线较少时：用头两根衍射线强度作判别

- 简单立方：100和110，多重性因子为6和12，第二线强
- 体心立方：110和200，多重性因子为12和6，第一线强

4.4多晶体衍射花样的标定

1、误差的来源

$$a = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \sqrt{(H^2 + K^2 + L^2)}$$

X射线波长 λ 经过精确测定，有效数字可达七位，对于一般的测定可认为没有误差，点阵参数 a 的精度主要取决于 $\sin\theta$ 的精度

2、误差分析

对布拉格公式微分得：

当 θ 趋近 90° 时，误差将趋于零。点阵参数测定应选择 θ 角尽可能高的衍射线测量

3、校正误差

(1) 图解外推法

$$(a + \Delta a) \propto \cos^2 \theta$$

根据从衍射线测得的 θ 值，按照布拉格方程计算相应的 a ，以 $\cos\theta$ 角的平方为横坐标，以点阵常数 a 为纵坐标，即可得到 $a - \cos\theta$ 平方直线（ $\theta > 60^\circ$ ，且至少一条在 80° 以上）

尼尔逊(Nelson.J.B)等用尝试法找到的外推函数，是包含低角衍射线的直线外推函数。

利用尼尔逊函数，可以使 θ 在更宽的范围内， $f(\theta)$ 与 a 具有较好的线性关系，不要求所有衍射线的 θ 角均大于 60°

(2) 最小二乘法

根据最小二乘法原理，误差平方和为最小的直线是最佳直线。其误差最小值的条件是

$$\begin{aligned}\sum Y &= \sum a + b \sum X \\ \sum XY &= a \sum X + b \sum X^2\end{aligned}$$

求解方程组，其解 a 即为精确的点阵参数值 a_0

以 $\frac{1}{2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\theta} \right)$ 值作为 X

将点阵参数 a 值作为 Y

将数据代入方程组，解 a 即为精确的点阵参数值 a_0

(3) 线对法

利用同一次测量所得的两个衍射峰的峰位差值计算点阵常数。

$$a^2 = \frac{B_1 - B_2 \cos \delta}{4 \sin^2 \delta} \Rightarrow \frac{\Delta a}{a} = - \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\sin \delta} \Delta \delta$$

- 选用高角度衍射线与适当的 δ 配合，便能得到高精度的点阵常数。
- 通常采用 $\theta > 50^\circ$ 及 $\delta > 15^\circ$ 的衍射

(4) 标准样校对法

选用标准物质，掺入待测样粉末进行衍射分析，对比分析标准样实际测量的衍射角和理论衍射角，校正待测样衍射角值和点阵参数

1) 选用标准物质

• 选用较稳定的标准物质，如：Ag、Si、SiO₂等；其点阵参数为已知(已经高一级的方法测定)。
如：纯度为99.999%的Ag粉： $a=0.408613\text{nm}$ ；纯度为99.9%的Si粉： $a=0.543075\text{nm}$ ；等数值作为“标准数据”。

2) 掺入做衍射数据

• 将标准物质粉末掺入待测样粉末中，或在待测样表面撒一薄层，于是衍射图上，也出现标准物质的衍射线。

3) 算出标准物质理论 θ 值

• 因标准物质的点阵参数 a 已知，根据所用 λ ，算出某根衍射线的理论 θ 值。

4) 比较 θ 值

•此理论 θ 值与衍射图上对应的 θ 值会有微小差别，即为未知诸误差因素的综合影响所致。

5)校正待测样 θ 值

•将这一 θ 值差别对待测样的数据进行校正，就可得到较准确的点阵参数

4.6 习题

1.给出简单立方、面心立方和体心立方结构单质的消光规律；并给出简单立方、面心立方和体心立方结构的单质前三条衍射峰所对应的干涉面指数，并根据衍射峰强度从大到小进行排列(不考虑角因子、温度因子和吸收因子的影响)

第五章、X射线物相分析

X射线物相分析：测定样品的物相组成（定性分析）及相对含量（定量分析）

元素分析	物相分析
一种铁氧材料，用元素分析方法可以分析出试样中含有铁和氧元素，但不能知道是氧化铁 Fe_2O_3 还是氧化亚铁 FeO ，或者是磁铁 Fe_3O_4 ，或者是它们的混合物，更不可能知道它们各自的百分含量	经X射线衍射得到的衍射花样，可以明确地告诉我们到底是哪种或哪几种化合物，而且经过计算，可以得到它们各自的百分含量



X射线是物相鉴别最有效的方法——鉴别待测样品由哪些物相组成，属于哪种晶体结构，得出分子式及含量

- 定性分析：根据X射线衍射图谱，判别分析试样中存在哪些物相的分析过程——衍射角 θ
- 定量分析：在定性相分析的基础上，计算物相百分含量的过程——衍射强度 I

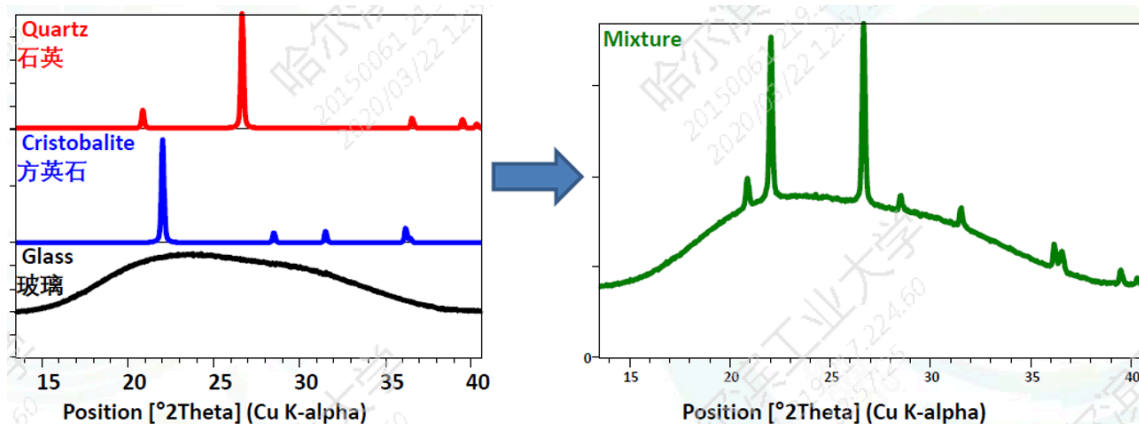
5.1 物相定性分析

5.1.1 基本原理

- X射线衍射分析以晶体结构为基础，每种结晶物质都有其特定的结构参数，包括点阵类型、单胞中原子种类、数目和位置及单胞大小等
- 多晶体物质衍射线条的数目、位置以及强度，是该种物质的特征，因而可以成为鉴别物相的标志

- 世界上不存在衍射花样完全相同的两种物质，因此可利用衍射花样与标准物质衍射卡片对照进行物相鉴定
- 衍射线的位置由 2θ 决定，而 θ 取决于波长 λ 及晶面间距 d ，其中 d 是晶体结构决定的基本量。应用时，将待测花样和标准花样 d 及 I 系列对照，即可确定物相

💡 当多种物质同时衍射时，其衍射花样也是各种物质自身衍射花样的简单叠加，它们互不干扰，相互独立



5.1.2 数据库，标准卡片信息，索引

分析方法：把所有物质的衍射花样做成数据库，通过数据库进行检索

标准衍射数据：即衍射晶面间距 d 值(2θ)和衍射强度 I

▼ 标准衍射花样(数据)：应具有：

1. 能反映晶体物质的结构特征
2. 不因试验条件而变化

5.1.3 定性分析过程

目前的X射线衍射仪，一般通过数据采集处理，自动输出各衍射峰对应的 d 、 I 数值表，当获得按面间距递减的 d 系列及对应的 I/I_1 后，物相鉴定按索引程序进行

5.1.3.1 具体过程

1. 制备待测样品——待测样须无择优取向或较小，且晶粒要细小
2. 选择合适辐射，使荧光辐射最低，得到衍射线数目要多——复杂化合物因衍射线密，难分辨，可用长波长X射线
3. 用衍射法或照相法获得待测样的衍射图

15-776																						
d	3.39	3.43	2.21	5.39	Aluminum Silicate																	
I/I ₁	100	95	60	50	3Al ₂ O ₃ • 2SiO ₂ ★																	
Rad.	CuK α	1.5405	Filter	Ni	Dx.																	
Cut off	I/I ₁	Diffractometer																				
Ref.	National Bureau of Standards																					
(U.S.) Monograph	22																					
Sec.	3	(1964)																				
Sys.	Orthorhombic	S.G.	Pham(55)																			
a	7.5456	b	7.6998	c	2.8842																	
A0	98124	CD	37506																			
α	β	γ	Z	3/4	Dx	3.170																
Ref.	Ibid.																					
ϵ	ϵ	1.637	α	ω	β	1.641	ϵ	γ														
1.652	Sign																					
V	D	mp	Color	Colorless																		
Ref.	Ibid.																					
Sample	was prepared at NBS by C.																					
Koesters	Spec. anal.																					
0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01																						
each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti,																						
0.001 to 0.005 Zn, Pb, Cu, Al, Si, S,																						
(moles) SiO ₂																						

5.1.3.2 注意事项

1. d 值比 I/I_1 数据重要

- 以 d 值为主要依据，而相对强度为 I/I_1 参考
- 实验数据比卡片少了几条弱峰数据，可确定该物相，实验数据比卡片多几条弱峰数据，可能混入杂质
- 多了几条较强衍射线数据，那可能对比错，或非单质相，可能是多相混合物

2. 低角线数据比高角线数据重要

- 因不同晶体，低角线 d 值较大，衍射线重叠机会少；而高角度线(d 值小)，重叠机会就增多

3. 强线比弱线重要，特别要重视 d 值大的强线

- 因强线出现情况比较稳定，也较易测得精确；而弱线则可能因强度减低而不再能被察觉

4. 混合物中某相含量过少(通常5wt.%), 或该相各晶面反射能力弱时, 难于产生完整的衍射线或根本不出现

5. 重点关注三强峰

5.2 物相定量分析

原理：多相混合物中，各相的衍射线强度随该相含量的增加而增大

$$\text{多相中}j\text{相衍射峰强度: } I_j = I_0 \frac{\lambda^3}{32\pi R} \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{V_j}{2\mu} \frac{1}{V_{\text{胞}} 2} P F_{HKL}^2 \frac{(1 + \cos^2 \theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta} e^{-2M}$$

- 除 f_j 和 μ 随 j 相含量变化外，其余均为常数，其乘积用 C_j 表示，则强度 I_j 可表示为

$$I_j = \frac{C_j f_j}{\mu} \quad \sum f_j = 1$$

- j 相体积分数为 f_j ，试样被照射体积 V 为单位体积，则 j 相被照射体积 $V_j = V f_j = f_j$

5.2.1 定量分析方法——单线条法（外标法）

通过测定样品中 j 相某条衍射线强度并与纯 j 相同一衍射线强度对比，即可定出 j 相在样品中的相对含量。此为单线条法，也称外标法或直接对比法

- ▼ 可以将样品中的 n 相看成两相(i 相和 j 相), 其密度和体积分数分别为 ρ_i 、 ρ_j 和 f_i 、 f_j , 则 j

相质量分数 w_j 为:

$$w_j = \frac{m_j}{m_{total}} = \frac{f_j \rho_j}{f_j \rho_j + f_i \rho_i} = \frac{f_j \rho_j}{f_j \rho_j + (1 - f_j) \rho_i}$$

$$f_j + f_i = 1$$

- 假设样品中所含 n 相的密度均相等——得 j 相的质量分数 w_j 等于其体积分数 f_j

$$w_j = \frac{f_j \rho_j}{f_j \rho_j + (1 - f_j) \rho_i} = \frac{f_j}{f_j + (1 - f_j)} = f_j$$

- 假设样品中所含 n 相的线吸收系数均相等——则可得 j 相的衍射线强度正比于其质量分数

$$w_j I_j = \frac{C_j f_j}{\mu} = C w_j \quad \text{其中} C \text{ 为新比例系数。如果试样为纯} j \text{ 相, 则} w_j = 100\%$$

$$= 1, \text{ 用} (I_j)_0 \text{ 表示纯} j \text{ 相某衍射线强度, 因此可得} \frac{I_j}{(I_j)_0} = \frac{C w_j}{C} = w_j$$

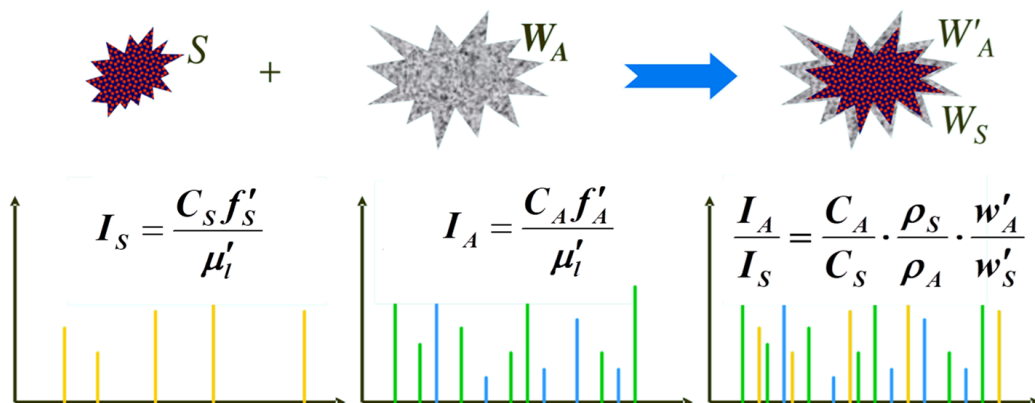
✨ ✨ $\frac{I_j}{(I_j)_0} = \frac{C w_j}{C} = w_j$ ——混合样品中 j 相某衍射线与纯 j 相同一衍射线强度之比, 等于 j 相的质量分数 🔥 结论

分析时注意:

1. 纯样品和被测样品要在相同的实验条件进行测定
2. 一般选用最强线
3. 用步进扫描得到整个衍射峰, 扣除背底后测量积分强度

5.2.2 定量分析方法——内标法

是在待测试样中掺入一定量试样中没有的纯物质作为标准进行物相含量分析的。其目的是为了消除基体效应



A 相在原混合样(未掺入标准样, 令质量为1)中质量分数为 w_A , S 相与原混合样的质量比为 w_S , 有如下关系:

$$\begin{cases} w'_A = \frac{w_A}{(1+w_S)} \\ w'_S = \frac{w_S}{(1+w_S)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{I_A}{I_S} = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \cdot \frac{w_A}{w_S} = K w_A \\ K = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \cdot \frac{1}{w_S} \end{cases}$$



在复合试样中，A相的某衍射线强度与标准物质S的某衍射线强度之比，是A相在原始试样中的质量分数 w_A 的线性函数

I_A 和 I_S 均可通过实验测得，获得 K 值，则 w_A 可得

内标法是最一般、最基本的方法，适用于质量吸收系数不同的多相物质——缺点是得绘制定标曲线

5.2.3 定量分析方法——K值法及参比强度法

$\frac{I_A}{I_s} = K_s^A \frac{w_A}{w_s}$ $K_s^A = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \Rightarrow$ 内标法的 K 值包含有 w_S ，当标准相加入量变化时， K 值将随之改变； K 值法的 K_s^A 值则与标准相加入量无关

如配制等量的A相和S相的混合样，由于 $w_A/w_S = 1$ ，所以 $K_s^A = I_A/I_S$ ，应用时，加入已知量(w_S)的S相，由复合样测出 I_A 和 I_S ，用已知值，根据公式即可求得 w_A

思考

1. K值法比内标法要简单的多。尤其是K的测定。并且这种K值对任何样品都适用。因此目前的X射线物相含量分析多用K值法
2. K 值法的困难之处在于要得到待测相的纯物质
3. 统一测定一套各种物相最强峰与某一个标准物质的最强峰的强度比值，以便在找不到纯物质时提供使用——刚玉($\alpha - Al_2O_3$)，物质A的 K 值，等于该物质与 $\alpha - Al_2O_3$ 等质量混合样的两相最强线的强度比



当待测样品中只有两相时，可不必加入标准物质👏

$$w_1 + w_2 = 1$$

$$\frac{C_1 w_1}{I_2} = \frac{\rho_1 \mu_l}{C_2 w_2 \rho_2 \mu_l} = \left(\frac{\rho_1}{C_2} \right) \frac{w_1}{w_2} = K_2^1 \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow \text{👉 } w_1 = \frac{1}{1 + K_2^1 \frac{I_2}{I_1}}$$

$K_2^1 = \left(\frac{\rho_1}{C_2} \right) = \left(\frac{C_1}{C_s} \cdot \frac{P_s}{P_1} \right) / \left(\frac{C_2}{C_s} \cdot \frac{P_s}{P_2} \right) = \frac{K_s^1}{K_s^2}$ ——通过实验测得两相样品的 I_1/I_2 ，再借用卡片上的参比强度 K 值(I/I_C)，即可求出两相的含量 w_1 和 w_2

5.3 非晶态物质的X射线衍射



在整个扫描角度范围内（从 2θ $1^\circ \sim 2^\circ$ 开始到几十度）只观察到被散射的X射线强度的平缓的变化，其间可能有一到几个最大值——**非晶态物质**

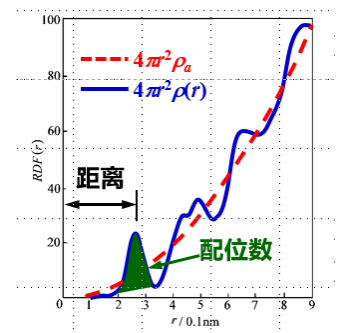
5.3.1 非晶态物质特征：

1. **短程有序、长程无序**；非晶结构属于亚稳状态，有自发向晶态转变的趋势
2. 对于X射线发生衍射是结晶状态的特点，必须具有周期性的点阵结构才能发生衍射，**非结晶状态不具周期性，故不能发生衍射**——可以用X射线衍射的方法来区别物质之晶态与非晶态
3. 一个材料结晶的好坏程度（即**结晶度**）应该是晶体结构中结点上原子或离子规则排列的延续状况的描述。这种状况不仅包括晶体内部是否存在空缺、位错、扭曲，而且还包括在三维空间的延续距离的大小——只有内部完整，同时又具有相当的三维空间延续的晶体，才称得上是结晶度好的（结）晶体，其X射线衍射效应才好（衍射现象清楚，衍射峰狭窄）
4. **晶粒细化导致衍射峰宽化**，晶粒细碎化的极限就是只剩下原子或离子这些粒子间的“短程有序”了——非晶物质的衍射峰，从Scherrer公式的观点看，是由于**晶粒极限地细小下去**而导致晶体的衍射峰极大地宽化、相互重叠而模糊化的结果

5.3.2 非晶态结构的径向分布函数

$$RDF(r) = 4\pi r^2 \rho(r) = 4\pi r^2 \rho_a + \frac{2r}{\pi} \int_0^\infty S[I(s) - 1] \sin s r ds$$

1. 其中矢量 r 表示任一原子的瞬时位置， $\rho(r)$ 是距离原点 r 处的原子密度， ρ_a 是样品平均原子密度， S 是衍射矢量， $I(s)$ 是散射干涉函数
2. $4\pi r^2 \rho(r)$ 曲线在 $4\pi r^2 \rho_a$ 曲线附近振荡
3. $4\pi r^2 \rho(r)$ 曲线每个峰下的面积为对应球壳层的原子数，**称配位数**，是非晶结构的重要参数，而**曲线第一峰下的面积称最近邻配位数**

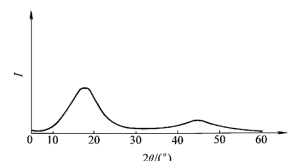


5.3.3 非晶态物质的晶化

- 非晶物质衍射图由**少数漫散峰**组成

漫散峰半高宽对应于短程有序范围 r_s ；漫散峰位置对应于相邻分子或原子的平均距离，近似值可由准布拉格公式给出：

$$2d \sin \theta = 1.23\lambda$$



非晶物质的衍射图

5.3.3.1 晶化过程分析

晶粒尺寸 t 与半峰宽 B 的关系(谢乐(Scherrer)公式):

$$t = \frac{K\lambda}{B \cos \theta} \Rightarrow$$

相干散射区尺寸 L (与短程有序距范围 r_s 相当)与半峰宽 β 的关系:

$$r_s \approx L = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

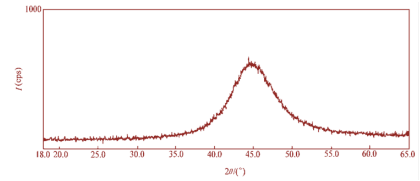


图1 Ni-P非晶合金的X射线衍射图

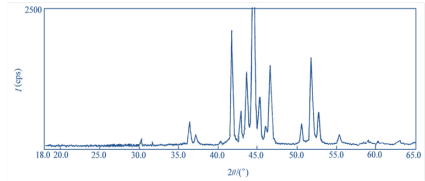


图2 Ni-P非晶合金经500°C退火后的衍射图

非晶合金经500°C退火后, 已发生较
高程度的晶化

5.3.3.2 结晶度的测定

材料中晶相所占的质量分数用结晶度 X_c 表示: $X_c = \frac{w_c}{w_c + w_a}$, w_c 为晶相质量分数; w_a 为非晶相质量分数

结晶度测定根据: 总衍射强度 = 晶相与非晶相衍射强度之和

$$X_c = \frac{V_c}{V_c + V_a} \times 100\% \quad V_c: \text{晶相的衍射体积} \quad V_a: \text{非晶相的散射体积}$$



X射线衍射法测定结晶度可用下式计算: $X_c = \frac{I_c}{I_c + KI_a} = \frac{1}{1 + K \frac{I_a}{I_c}}$

I_c 和 I_a 分别为晶相和非晶相的衍射积分强度; K 是与实验条件等有关的常数

5.3.3.3 K值测定

$$\begin{cases} w_A = \frac{w'_A}{(1-w'_S)} \Rightarrow w'_A = w_A(1-w'_S) \\ w_S = \frac{w'_S}{(1-w'_S)} \Rightarrow w'_S = w_S(1-w'_S) \end{cases}$$

1. 用样品作衍射图, **求出 I_c 和 I_a**
2. 然后在原样品中加入**一定数量的与其对应的纯非晶试样**(占混粉后试样的含量为 w'_a), 再在同一实验条件下作出衍射图, 并求出 I'_c 和 I'_a
3. 将得到的 I_c 和 I_a 和 I'_c 和 I'_a 代入结晶度的计算公式, 就可求出常数 K 和结晶度 X_c

$$X_c = \frac{1}{1 + K \frac{I_a}{I_c}} \quad X'_c = X_c(1 - w'_a) = \frac{1}{1 + K \frac{I'_a}{I'_c}}$$

此方法适用于分子筛和聚合物的结晶度的测定

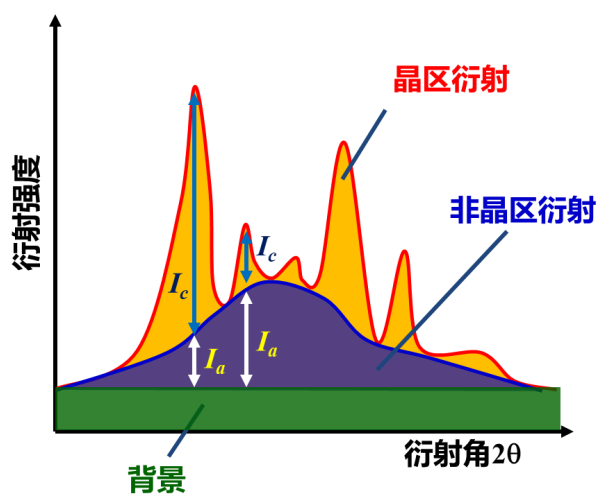
- 晶态相和非晶相的线吸收系数和密度近似相同(在金属和非晶陶瓷中成立)，测定两次不同工艺条件下和 I_{c1} 和 I_{a1} ， I_{c2} 和 I_{a2} ，计算 K 值

$$K = \frac{I_{c2} - I_{c1}}{I_{a1} - I_{a2}}$$

1. 先将样品在 T_1 ($T_1 > T_c$)温度下退火一段时间，测出 I_{c1} 和 I_{a1}
2. 然后将样品在 T_2 ($T_2 > T_1$)温度下再退火一段时间，测出， I_{c2} 和 I_{a2}

这种方法特别适用于各种条**带状金属和非晶态薄膜晶化时的结晶度的测定**

5.3.3.4 I_c 和 I_a 值测定



- 从衍射上来看，晶体的衍射峰**尖锐**，非晶体的衍射峰**宽化散漫**。如常常看到的在背底上出现一个大的鼓包，一般认为是非晶体的衍射峰
- 所以常用尖锐峰代表结晶峰面积 I_c ，宽化散漫峰代表非晶峰面积 I_a
- 某些情况下，非晶体的物质并不一定就要产生衍射宽化弥散峰，而是均匀的提高了整个背底的强度
- 从衍射峰上来看，就好像只有晶体而没有非晶体了
- 只按照衍射峰来定义结晶度不是在所有领域都合理



测量：用软件；可以把图剪下来，并且剪开晶相和非晶相的部分分别在**分析天平上称纸的重量，它们的重量比也就是结晶度**

5.4 思考题

1. 非晶态物质的X射线衍射图样与晶态物质有何不同？
2. 从非晶态结构的径向分布函数分析中获得有关非晶态物质结构的哪些信息？
3. 非晶态向晶态转化时，衍射图谱会产生什么变化？

4. 以立方晶系为例，结合布拉格方程和衍射强度公式，分析为什么世界上不存在衍射花样完全相同的两种物质？
5. 我们确定待测样品中含有A物相，但是实际X射线衍射分析却没有观察到A物相的明显的衍射峰，请问这可能是什么原因导致的？如何处理样品，从而获得A物相的明显的衍射峰？

第七章 XRD宏观残余应力测定

内应力对材料的X射线衍射线产生显著影响（**微观应变宽化效应**）

7.1 内应力的产生和分类

7.1.1 分类与作用范围

内应力指产生应力的各种因素不复存在时，由于形变、体积变化不均匀而**残留在构件内部并自身保持平衡**的应力：

- 第Ⅰ类内应力(**宏观应力**)：在物体**宏观体积内**存在并平衡的内应力。当其被释放后，物体的宏观体积或形状将会变化
- 第Ⅱ类内应力(**微观应力**)：在数个**晶粒范围内**存在并平衡的内应力。这种平衡被破坏时也会出现尺寸变化
- 第Ⅲ类内应力(**超微观应力**)：在若干个**原子范围内**存在并平衡的内应力。如各种晶体缺陷(空位、间隙原子、位错等)，这种平衡被破坏时不会产生尺寸的变化

7.1.2 对X射线衍射线的影响

- 宏观应力使衍射线位移**：在X射线照射分体积内各个晶粒的**应变均是同方向的**，衍射线**整体位移**。
- 微观应力使衍射线宽化**：在X射线照射分体积内各个晶粒的**应变不是同方向的**，衍射线**宽化**。

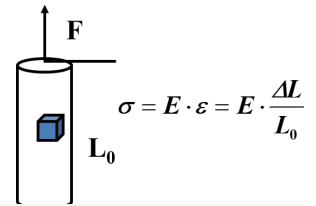
7.2 单轴应力测定原理

7.2.1 基本原理

单轴应力：试棒经受纯拉伸，在试棒表面截取一单元体，其应力状态为单轴应力。

实际上Y方向的应变为 ε_y 时，X方向亦有应变 ε_x ，它们的关系是：
(胡克定律)

$$\varepsilon_x = -\gamma \cdot \varepsilon_y$$



■ 原理：

X射线法测量的是应变，目的是得到衍射峰偏移量。

由于残余应力会导致晶格畸变，晶格畸变又会导致晶面间距变化，

最后晶面间距变化导致XRD衍射峰位置偏移，由此可以反向计算。

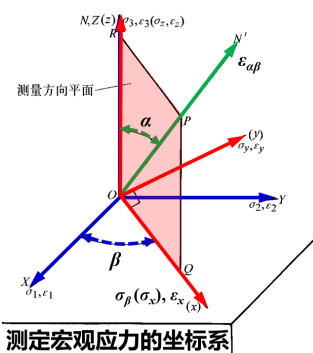


7.3 平面应力测定原理

$$\Delta d/d_0 = \varepsilon_{\alpha\beta} \Rightarrow \sigma_\beta$$

1. 晶面间距随方位的变化率与作用应力之间存在一定的函数关系。
2. 建立待测残余应力 σ_β 与空间某方位上的应变 $\varepsilon_{\alpha\beta}$ 之间的关系，是解决应力测量的问题的关键。
3. 物体自由表面的法线方向应力为零(平面应力状态)，物体内部应力沿垂直于表面方向的变化梯度极小。
4. X射线穿透深度又很小，测量区域近似满足平面应力状态。

7.3.1 测定宏观应力的坐标系



- ρ_β 待测应力
- ON试样法线
- β 是 ρ_β 与 ρ_1 间的夹角
- ON与 σ_β 决定的平面称测量方向平面
- $\varepsilon_{\alpha\beta}$ 是此平面上某方向的应变，它与ON间夹角称为方位角 α ，即 α 是衍射晶面法线ON'与试样表面法线ON间的夹角

7.3.3 应力常数K

$$K = -\frac{E}{2(1 + \gamma)} \cot \theta_0 \frac{\pi}{180}$$

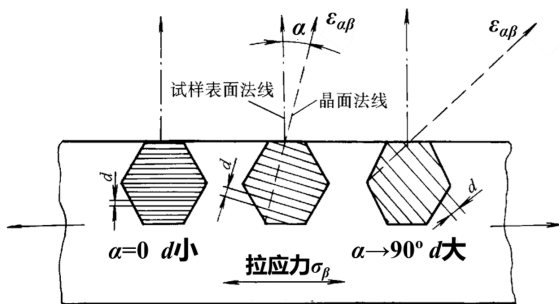
K称**应力常数**，它决定于待测材料的弹性性质及所选衍射晶面的衍射角(由**晶面间距d**和**波长λ**决定)

$$M = \frac{\partial 2\theta_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2 \alpha}$$

$$\sigma_{\beta} = KM$$

■ 由于 K 是负值，若当**M > 0**时，**应力为负，即压应力**；当**M < 0**时，**应力为正，即拉应力**

7.4 测试方法



1. 在测定方向平面内至少测出两个不同α 方位的衍射角 $2\theta_{\alpha\beta}$
2. 求出 $2\sigma_{\alpha\beta} - \sin^2 \alpha$ 直线的斜率M
3. 根据测试条件取应力常数K
4. 将M和K代入，计算残余应力 σ_{β}

7.4.1 同倾法

- **固定α 法(样品动)**：样品绕衍射仪轴转动γ角
- **固定α0 法(光动)**：α₀ 是入射线与试样表面法线ON间的夹角。待测试样不动，通过**改变X射线**的入射方向获得不同的α 方位， $\alpha = \alpha_0 + (90^\circ - \theta)$ 。

晶面方位角α 的选取

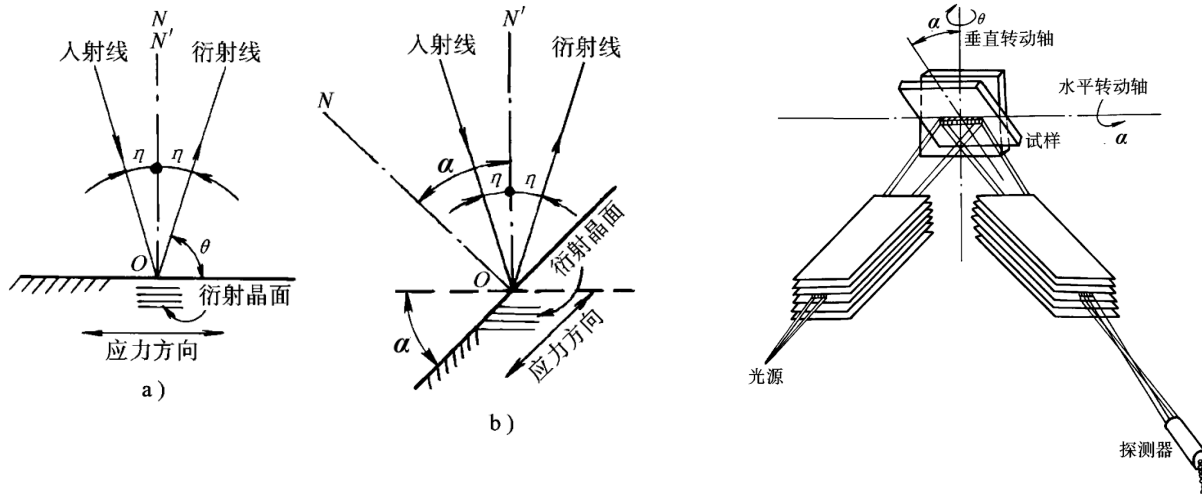
- **0°- 45°法(两点法)**：α 或α₀ 选取0°和45°进行测定，由两个数据求 $2\theta_{\alpha\beta} - \sin^2 \alpha$ 直线的斜率M， $\sigma_{\beta} = 2K\Delta 2\theta_{\alpha\beta}$
- **sin²α法**：取几个(n≥4) α方位测量，再用作图法或最小二乘法求出 $2\theta_{\alpha\beta} - \sin^2 \alpha$ 直线的最佳斜率M：

$$2\theta_{\alpha\beta i} = 2\theta_{\alpha=0} + M \sin^2 \alpha_i$$

$$M = \frac{n \sum (2\theta'_{\alpha\beta} \sin^2 \alpha_i) - \sum 2\theta'_{\alpha\beta} \sum \sin^2 \alpha_i}{n \sum \sin^4 \alpha_i - (\sum \sin^2 \alpha_i)^2}$$

7.4.2 侧倾法

- 侧倾装置有两个轴，**试样架可绕水平轴转动**，以实现方位角 α 改变。
- **试样架与计数管绕垂直轴(衍射仪轴) 作 $\theta - 2\theta$ 联动扫描**，以测定衍射角。



7.4.3 掠入射XRD测应力

X光与样品夹角小于5度。

$$\varepsilon_{\alpha} = ((1 - \gamma) \sin^2 \alpha - 2\gamma \cos^2 \alpha) \frac{\sigma_x}{E} = f(\alpha) \sigma_x$$

$$f(\alpha) = \frac{(1 - \gamma) \sin^2 \alpha - 2\gamma \cos^2 \alpha}{E}$$

- **单线条法**: 变换入射角获得一系列X射线谱线，作特定 $\{hkl\}$ 晶面 $\varepsilon_{\alpha} \sim f(\alpha)$ 或 $\varepsilon_{\alpha} \sim \sin^2 \alpha$ 曲线
- **多线条法**: 固定单一掠射角，作单一谱线上相同物质的不同衍射晶面 $\varepsilon_{\alpha} \sim f(\alpha)$ 或 $\varepsilon_{\alpha} \sim \sin^2 \alpha$ 曲线

■ 所有方法都需要测**X射线衍射峰**，根据峰的移动得出 $\theta_{\alpha\beta}$ ，K查表得，M由 α 和 $\theta_{\alpha\beta}$ 求出，然后由 $\rho_{\beta} = KM$ 求出 ρ_{β} 。同倾和侧倾都是知道 α 或者根据已知条件能求出 α ，最后是求M。

7.5 应力测试的一些问题

7.5.1 影响精度的因素

- **衍射晶面的影响**: 选择原则是高角区的强衍射线，由 2θ 测量精度引起的应力误差将减小， 2θ 的范围为 $143 \sim 163^\circ$ ，或 $110 \sim 170^\circ$ 。
- **试样状态的影响**: 表面油污、氧化皮和加工痕迹等对应力测定均有影响特别是表面曲率，使表面不同位置 α 连续变化。计算应力时， $\sin^2 \alpha$ 应取平均值，不考虑吸收时

$$\overline{\sin^2 \alpha} = \int_{\alpha_0 - \delta}^{\alpha_0 + \delta} \frac{\sin^2 \alpha}{2\delta} d\alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{4\delta} \cos 2\alpha_0 \sin 2\delta$$

7.5.2 局限性

连续、均质、各向同性，在平面应力状态下，满足胡克定律

- **铁电体**：不满足胡克定律，需引入压电本构方程。
- **三维应力**：不满足平面应力状态。
- **强晶体取向**：不满足均质、各向同性。

7.6 习题

1. 基于材料微观组织结构设计，哪些工艺可以改变宏观残余应力？